

Tích phân mặt

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 26 tháng 12 năm 2023

Mặt trong $\mathbb{R}^3$

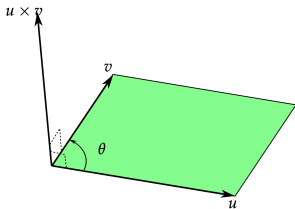
Cho hai vectơ $u = (u_1, u_2, u_3)$ và $v = (v_1, v_2, v_3)$ trong $\mathbb{R}^3$. **Tích có hướng** của hai vectơ này, ký hiệu là $u \times v$, được định nghĩa là vectơ

$$u \times v = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2) \vec{i} + (u_3 v_1 - u_1 v_3) \vec{j} + (u_1 v_2 - u_2 v_1) \vec{k}.$$

Một số tính chất của tích có hướng là:

- ▶ $u \times v = -v \times u$.
- ▶ $(u \times v) \perp v$ và $(u \times v) \perp u$.
- ▶ $\|u \times v\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - (u \cdot v)^2$.
- ▶ $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$, trong đó θ là góc giữa u và v .

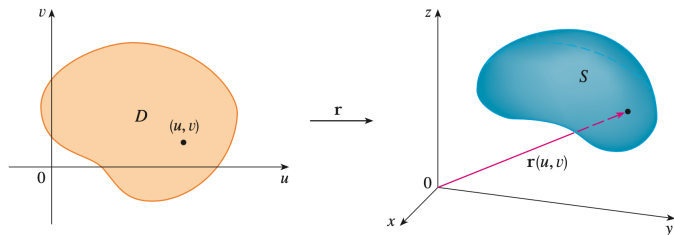
Miêu tả trực quan



Tích có hướng $u \times v$ là vectơ vuông góc với cả u và v có độ lớn đúng bằng “diện tích” của hình bình hành sinh bởi u và v , có hướng xác định bởi **quy tắc bàn tay phải**:

lòng bàn tay phải uốn theo chiều từ u sang v thì ngón tay cái của bàn tay phải sẽ chỉ chiều của $u \times v$.

Phương trình tham số của mặt trong $\mathbb{R}^3$



Một **mặt** (surface) là một ánh xạ r từ một tập con $D \subset \mathbb{R}^2$ vào $\mathbb{R}^3$ bởi:

$$r : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto r(u, v) = (x, y, z)$$

hay ta có phương trình tham số của mặt:

$$r(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k}.$$

Tập ảnh $r(D)$ được gọi là **vết** của mặt.

Ví dụ: tham số hóa mặt phẳng

Trong $\mathbb{R}^3$, phương trình $ax + by + cz = d$ với $(a, b, c) \neq 0$ xác định một tập hợp điểm P tạo thành một *mặt phẳng*.

Nếu $A(x_0, y_0, z_0) \in P$ thì phương trình của P được viết lại là:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \Leftrightarrow -(ax_0 + by_0 + cz_0) + d = 0,$$

nghĩa là $(a, b, c) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$.

Như vậy mặt phẳng P là tập hợp tất cả các điểm $M(x, y, z)$ sao cho vectơ $M - A$ từ điểm A tới điểm M vuông góc với vectơ $N(a, b, c)$. Vì vậy, ta gọi vectơ N là một **vectơ pháp tuyến** chỉ phương của mặt phẳng P .

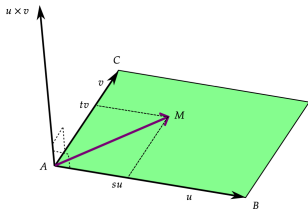
Nếu ta biết thêm điểm B và C thuộc P thì đặt $u = B - A$ và $v = C - A$, ta có $N \perp u$ và $N \perp v$.

Do đó, vectơ N cùng phương với $u \times v$. Từ đó ta có thể miêu tả P là mặt phẳng đi qua điểm A có phương cho bởi hai vectơ u và v , hay mặt phẳng đi qua điểm A sinh bởi hai vectơ u và v .

• Với phương trình mặt phẳng $(P) : ax + by + cz = d$ với $(a, b, c) \neq 0$ như trên, $c \neq 0$, mặt phẳng P là vết của ánh xạ:

$$(x, y) \mapsto \left(x, y, z = \frac{d - ax - by}{c} \right).$$

với $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Đây là một mặt, tham số hóa mặt phẳng P .



- Nếu ba điểm A, B, C nằm trong mặt phẳng P , thì đặt các vectơ $u = B - A$ và $v = C - A$ và giả sử u và v không cùng phương.

Khi đó, với mọi điểm $M \in P$, vectơ $M - A$ là một tổ hợp tuyến tính của u và v , nghĩa là $M - A = su + tv$ với $s, t \in \mathbb{R}$, nghĩa là

$$(s, t) \mapsto A + su + tv$$

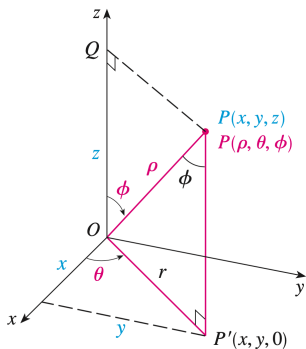
là một tham số hóa khác của mặt phẳng P đi qua điểm A sinh bởi hai vectơ độc lập tuyến tính cho trước. □

Ví dụ: tham số hóa mặt cầu

Nửa trên ($z \geq 0$) của mặt cầu đơn vị được tham số hóa bởi:

$$(x, y) \mapsto \left(x, y, z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \right),$$

với $x^2 + y^2 \leq 1$.



Ta cũng có thể tham số hóa nửa trên của mặt cầu đơn vị sử dụng hệ tọa độ cầu:

$$(\phi, \theta) \mapsto (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi),$$

với $0 \leq \theta \leq 2\pi$ và $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$.

Ví dụ: tham số hóa mặt tổng quát

Xét phương trình tham số của mặt cong:

$$r(u, v) = 2 \cos u \vec{i} + v \vec{j} + 2 \sin u \vec{k}.$$

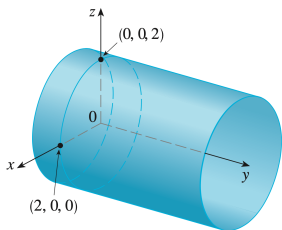
Ta thấy rằng:

$$x(u, v) = 2 \cos u, \quad y(u, v) = v, \quad z(u, v) = 2 \sin u.$$

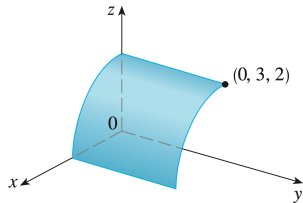
Điều này cho ta thấy với bất kỳ điểm (x, y, z) nào, ta cũng có mối liên hệ:

$$x^2 + z^2 = 4 \cos^2 u + 4 \sin^2 u = 4,$$

nghĩa là tất cả mặt cắt song song với mặt phẳng xz (khi đó y cố định) là các đường tròn với bán kính 2.



Vì $y = v$ và v không bị giới hạn nên mặt cong này là bề mặt của hình trụ có bán kính 2 với y là trục.



Nếu ta giới hạn

$$0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq v \leq 3,$$

thì $x \geq 0$, $z \geq 0$, $0 \leq y \leq 3$, và ta được một phần tư bề mặt hình trụ có chiều dài 3.

Giả sử $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm trơn trên một tập mở chứa D . **Đồ thị của hàm f** là tập

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D, z = f(x, y)\}$$

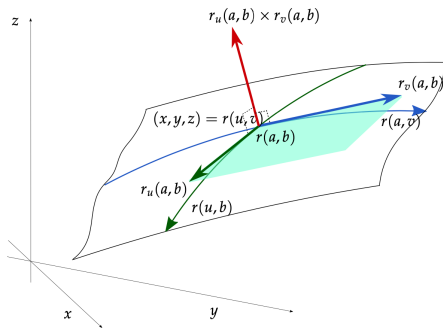
là vết của mặt $r : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ bởi $r(x, y) = (x, y, f(x, y))$.

Ta nói r là một *tham số hóa của đồ thị của hàm f* .

Ở ví dụ về nửa mặt cầu đơn vị với $z \geq 0$, ta có

$$r(x, y) = \left(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2} \right)$$

là tham số hóa của đồ thị của hàm số $z = f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

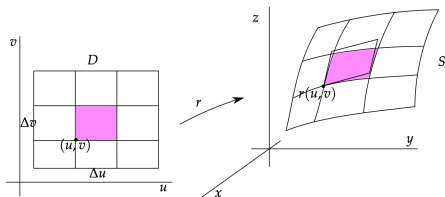


Với tham số hóa $r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, nếu giữ v cố định và chỉ cho u thay đổi thì $r(u, v)$ trở lại là một đường đi trong $\mathbb{R}^3$ theo tham số u .

Đạo hàm của đường đi này theo u là $\frac{\partial r}{\partial u}(u, v) = r_u(u, v)$ là vectơ vận tốc của đường này. Ta có thể xem đây là một **vectơ tiếp xúc của mặt r tại điểm $r(u, v)$** .

Như vậy, tại bất kỳ điểm $(a, b) \in D$ nào, ta luôn có hai vectơ tiếp xúc của mặt là $r_u(a, b)$ và $r_v(a, b)$.

Diện tích bề mặt



Cho mặt:

$$r : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto r(u, v) = (x, y, z).$$

Với một phép chia của D , ta có một phép chia của mặt thành những mảnh nhỏ.

Một hình chữ nhật con với kích thước $\Delta u \times \Delta v$ sẽ được “chuyển thành” một mảnh trên mặt được xấp xỉ tuyến tính hình bình hành xác định bởi các vectơ $r_u(u, v)\Delta u$ và $r_v(u, v)\Delta v$.

Diện tích của hình bình hành này được cho bởi độ lớn của tích có hướng của hai vectơ này, tức là

$$\|r_u(u, v)\Delta u \times r_v(u, v)\Delta v\| = \|r_u(u, v) \times r_v(u, v)\|\Delta u\Delta v.$$

Như vậy, diện tích của mặt được xấp xỉ bởi tổng Riemann

$$\sum \|r_u(u, v) \times r_v(u, v)\| \Delta u \Delta v.$$

Định nghĩa (Diện tích của mặt)

Nếu một mặt (S) được tham số hóa bởi $r : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ với

$$r(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k}, \quad (u, v) \in D$$

và S được *bao phủ chỉ một lần* với mỗi $(u, v) \in D$, thì **diện tích của mặt** được tính bằng:

$$A(S) = \iint_D \|r_u \times r_v\| \, du \, dv,$$

trong đó

$$r_u = \frac{\partial x}{\partial u}\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial u}\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial u}\vec{k} \quad \text{và} \quad r_v = \frac{\partial x}{\partial v}\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial v}\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial v}\vec{k}.$$

Ví dụ

Tìm diện tích bề mặt của quả cầu bán kính a .

Ta có thể tham số hóa bề mặt của quả cầu bởi:

$$r(\phi, \theta) = (a \sin \phi \cos \theta, a \sin \phi \sin \theta, a \cos \phi)$$

với miền xác định của (θ, ϕ) là:

$$D = \{(\phi, \theta) \mid 0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

Ta có hai vectơ tiếp xúc mặt cầu là:

$$\begin{aligned} r_\phi(\phi, \theta) &= (a \cos \phi \cos \theta, a \cos \phi \sin \theta, -a \sin \phi), \\ r_\theta(\phi, \theta) &= (-a \sin \phi \sin \theta, a \sin \phi \cos \theta, 0). \end{aligned}$$

Ta tính tích có hướng của hai vectơ:

$$\begin{aligned} r_\phi \times r_\theta &= \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a \cos \phi \cos \theta & a \cos \phi \sin \theta & -a \sin \phi \\ -a \sin \phi \sin \theta & a \sin \phi \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \\ &= (a^2 \sin^2 \phi \cos \theta, a^2 \sin^2 \phi \sin \theta, a^2 \sin \phi \cos \phi), \end{aligned}$$

nên

$$\|r_\phi \times r_\theta\| = a^2 \sin \phi,$$

vì $\sin \phi \geq 0$ với $0 \leq \phi \leq \pi$. Diện tích bề mặt của quả cầu là

$$A = \iint_D |r_\phi \times r_\theta| \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta = 4\pi a^2.$$



Diện tích của mặt đồ thị

Giả sử $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm trơn trên một tập mở chứa D . Xét mặt

$$r(x, y) = (x, y, f(x, y))$$

có vết là đồ thị của hàm $f(x, y)$. Ta thấy hai vectơ tiếp xúc của mặt là:

$$r_x(x, y) = (1, 0, f_x(x, y)) \quad \text{và} \quad r_y(x, y) = (0, 1, f_y(x, y)).$$

Tích có hướng của hai vectơ sẽ là:

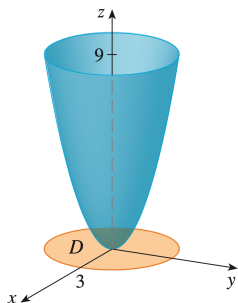
$$r_x \times r_y = \left(-\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1 \right), \quad |r_x \times r_y| = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2},$$

nên diện tích của mặt đồ thị $z = f(x, y)$ là:

$$\iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2} \, dx \, dy.$$

Ví dụ

Tìm diện tích của mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$ nằm bên dưới mặt phẳng $z = 9$.



Mặt phẳng $z = 9$ giao với khối paraboloid $z = x^2 + y^2$ tạo thành hình tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 9$, tức là hình tròn D tâm O , bán kính 3.

Cách 1: Với $z = x^2 + y^2$, diện tích cần tính là:

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dA \\ &= \iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dA. \end{aligned}$$

Sử dụng hệ tọa độ cực, ta có:

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^3 \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\theta = 2\pi \int_0^3 \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\theta = \frac{\pi}{6} (37\sqrt{37} - 1).$$

Cách 2: Với $z = x^2 + y^2$, mặt paraboloid được tham số hóa bởi

$$r(x, y) = (x, y, x^2 + y^2).$$

Ta tính $r_x = (1, 0, 2x)$, $r_y = (0, 1, 2y)$, và

$$r_x \times r_y = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 2x \\ 0 & 1 & 2y \end{pmatrix} = -2x\vec{i} - 2y\vec{j} + 1,$$

nên diện tích bề mặt cần tính là:

$$A = \iint_D \|r_x \times r_y\| \, dA = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \, dx \, dy = \frac{\pi}{6}(37\sqrt{37}-1). \quad \square$$

Tích phân mặt loại một

Cho mặt $r : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ với vết $S = r(D)$. Cho $f : S \rightarrow \mathbb{R}$. **Tích phân mặt loại một** của f trên r là

$$\iint_r f \, dS = \iint_D f(r(u, v)) \|r_u(u, v) \times r_v(u, v)\| \, du \, dv.$$

Ta lưu ý rằng f là một *hàm thực* xác định trên vết $S = r(D)$, và tích phân mặt loại một chính là **tổng giá trị của hàm trên mặt**.

Tích phân mặt loại một còn được ký hiệu bằng $\int_S f \, d\sigma$, $\int_S f \, d\Sigma$.

Như vậy, ta thấy rằng, nếu $f \equiv 1$ thì

$$\iint_r 1 \, dS$$

chính là diện tích của mặt r .

Ví dụ

Tính tích phân

$$\iint_S (x + y + z) \, dS,$$

trong đó S là khối bình hành với phương trình tham số $x = u + v$,
 $y = u - v$, $z = 1 + 2u + v$ với $0 \leq u \leq 2$, $0 \leq v \leq 1$.

Với phương trình tham số

$$r(u, v) = (u + v, u - v, 1 + 2u + v), \quad 0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 1,$$

ta có

$$r_u(u, v) \times r_v(u, v) = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = (3, 1, -2).$$

Ta tính tích phân:

$$\begin{aligned}\iint_S (x + y + z) \, dS &= \int_0^1 \int_0^2 (u + v + u - v + 1 + 2u + v) \sqrt{9 + 1 + 4} \, du \, dv \\ &= \sqrt{14} \int_0^1 \int_0^2 (4u + v + 1) \, du \, dv \\ &= 11\sqrt{14}.\end{aligned}$$



Ví dụ

Tính tích phân

$$\iint_S x^2 \, dS,$$

trong đó S là mặt cầu đơn vị $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Ta tham số hóa mặt cầu đơn vị bằng tọa độ cầu:

$$x = \sin \phi \cos \theta, \quad y = \sin \phi \sin \theta, \quad z = \cos \phi,$$

tức là

$$r(\phi, \theta) = (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi), \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Hai vectơ tiếp xúc là:

$$r_\phi(\phi, \theta) = (\cos \phi \cos \theta, \cos \phi \sin \theta, -\sin \phi),$$

$$r_\theta(\phi, \theta) = (-\sin \phi \sin \theta, \sin \phi \cos \theta, 0).$$

Ta tính:

$$r_\phi \times r_\theta = (\sin^2 \phi \cos \theta, \sin^2 \phi \sin \theta, \sin \phi \cos \phi), \quad \|r_\phi \times r_\theta\| = \sin \phi.$$

Tích phân ban đầu trở thành

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 \, dS &= \iint_D (\sin \phi \cos \theta)^2 \|r_\phi \times r_\theta\| \, dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \phi \cos^2 \theta \, d\phi \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta \int_0^\pi \sin^3 \phi \, d\phi \\ &= \frac{4\pi}{3}. \end{aligned}$$



Ví dụ: tích phân mặt loại một trên mặt đồ thị

Giả sử $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm trơn trên một tập mở chứa D . Xét mặt

$$r(x, y) = (x, y, f(x, y))$$

có vết là đồ thị S của hàm f . Giả sử $g : S \rightarrow \mathbb{R}$. Khi đó, tích phân của g trên r là:

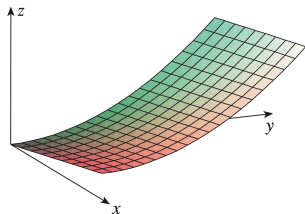
$$\iint_r g \, dS = \iint_D g(x, y, f(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \, dx \, dy.$$

Ví dụ

Tính tích phân

$$\iint_S y \, dS,$$

trong đó S là mặt có phương trình $z = x + y^2$ với $0 \leq x \leq 1$ và $0 \leq y \leq 2$.



Vì $\frac{\partial z}{\partial x} = 1$ và $\frac{\partial z}{\partial y} = 2y$, nên tích phân là:

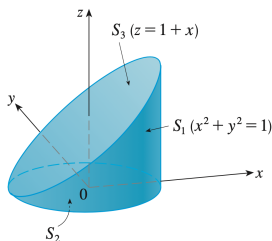
$$\begin{aligned}\iint_S y \, dS &= \int_0^2 \int_0^1 y \sqrt{1 + 1 + 4y^2} \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^2 y \sqrt{2 + 4y^2} \, dy \\ &= \frac{13\sqrt{2}}{3}.\end{aligned}$$

□

Cách khác: Tham số hóa $S(x, y) = (x, y, x^2 + y^2)$, tính $\|S_x \times S_y\|$, rồi áp dụng công thức.

Ví dụ

Tính tích phân $\iint_S z \, dS$, trong đó mặt S bao gồm: mặt bên S_1 của hình trụ $x^2 + y^2 = 1$, mặt đáy S_2 của hình tròn $x^2 + y^2 \leq 1$ trong mặt phẳng xy , mặt đỉnh S_3 của mặt phẳng $z = 1 + x$ nằm bên trên S_2 .



Vì $\iint_S z \, dS = \iint_{S_1} z \, dS + \iint_{S_2} z \, dS + \iint_{S_3} z \, dS$, nên ta cần tính từng tích phân rồi cộng kết quả lại.

Ta có phương trình tham số cho mặt S_1 trong hệ tọa độ trụ:

$$S_1(\theta, z) = (\cos \theta, \sin \theta, z),$$

trong đó $0 \leq \theta \leq 2\pi$ và $0 \leq z \leq 1 + x = 1 + \cos \theta$.

Với $S_{1\theta} = (-\sin \theta, \cos \theta, 0)$ và $S_{1z} = (0, 0, 1)$, ta tính:

$$S_{1\theta} \times S_{1z} = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j},$$

nên $\|S_{1\theta} \times S_{1z}\| = 1$. Vì vậy, tích phân trên mặt S_1 là:

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} z \, dS &= \iint_D z \|S_{1\theta} \times S_{1z}\| \, dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \theta} z \, dz \, d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta)^2 \, d\theta \\ &= \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

Mặt S_2 nằm trong mặt phẳng xy , nghĩa là $z = 0$. Vì vậy, $\iint_{S_2} z \, dS = 0$.

Mặt S_3 có phương trình $z = 1 + x$, trong đó (x, y) nằm trong hình tròn tâm O , bán kính 1. Vì vậy, ta tính:

$$\begin{aligned}\iint_{S_3} z \, dS &= \iint_D (1 + x) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dA \\&= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 + r \cos \theta) \sqrt{1 + 1 + 0} r \, dr \, d\theta \\&= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r + r^2 \cos \theta) \, dr \, d\theta \\&= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cos \theta \right) \, d\theta \\&= \pi \sqrt{2}.\end{aligned}$$

Do đó, tích phân đã cho là $\iint_S z \, dS = \frac{3\pi}{2} + 0 + \pi\sqrt{2} = \left(\frac{3}{2} + \sqrt{2}\right) \pi$. □

Tích phân mặt loại hai

Cho mặt $r : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ với vết $S = r(D)$. Cho F là một trường vectơ trên S , tức là $F : S \rightarrow \mathbb{R}^3$. **Tích phân mặt loại hai** của F trên r là

$$\iint_r F \cdot d\vec{S} = \iint_D F(r(u, v)) \cdot (r_u(u, v) \times r_v(u, v)) du dv.$$

Quan sát đẳng thức của $r_u(u, v) \times r_v(u, v)$, ta thấy rằng:

$$r_u(u, v) \times r_v(u, v) = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \vec{i} + \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \vec{j} + \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \vec{k}.$$

Tích phân mặt loại hai là **tổng của thành phần pháp tuyến của trường trên mặt**. Đại lượng này dùng để đại diện cho lượng của trường đi xuyên qua mặt, tức là **thông lượng** (flux).

Ví dụ

Tính thông lượng của trường vectơ $F(x, y, z) = z\vec{i} + y\vec{j} + x\vec{k}$ từ bên trong quả cầu đơn vị $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ qua bề mặt.

Ta đã biết mặt quả cầu đơn vị có tham số hóa là:

$$r(\phi, \theta) = \sin \phi \cos \theta \vec{i} + \sin \phi \sin \theta \vec{j} + \cos \phi \vec{k}, \quad 0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Như vậy, trường F trở thành

$$F(r(\phi, \theta)) = (\cos \phi, \sin \phi \sin \theta, \sin \phi \cos \theta),$$

và ta cũng có

$$r_\phi \times r_\theta = \sin^2 \phi \cos \theta \vec{i} + \sin^2 \phi \sin \theta \vec{j} + \sin \phi \cos \phi \vec{k}.$$

Do đó,

$$F(r(\phi, \theta)) \cdot (r_\phi \times r_\theta) = \sin^2 \phi \cos \phi \cos \theta + \sin^3 \phi \sin^2 \theta + \sin^2 \phi \cos \phi \cos \theta).$$

Thông lượng của trường F là:

$$\begin{aligned}& \iint_S F \cdot d\vec{S} \\&= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left(2 \sin^2 \phi \cos \phi \cos \theta + \sin^3 \phi \sin^2 \theta \right) d\phi d\theta \\&= 2 \int_0^\pi \sin^2 \phi \cos \phi d\phi \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta + \int_0^\pi \sin^3 \phi d\phi \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \\&= \frac{4\pi}{3}.\end{aligned}$$



Các ký hiệu khác

$$\iint_r P(x, y, z) \, dy \, dz = \iint_r P \vec{i} \cdot d\vec{S} = \iint_r P(r(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \, du \, dv,$$

$$\iint_r Q(x, y, z) \, dz \, dx = \iint_r Q \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_r Q(r(u, v)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \, du \, dv,$$

$$\iint_r R(x, y, z) \, dx \, dy = \iint_r R \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_r R(r(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \, du \, dv.$$

Do đó, nếu $F = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ thì

$$\iint_r F \cdot d\vec{S} = \iint_r (P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy).$$

Định hướng của mặt

Nhắc lại: Cho D và D' là hai tập con mở trong $\mathbb{R}^2$ và giả sử có một **vi đồng phôi (phép đổi biến)** φ từ D lên D' , tức là φ song ánh, khả vi liên tục, và φ^{-1} cũng khả vi liên tục.

Nếu $\det J_\varphi > 0$ trên D thì φ được gọi là một **vi đồng phôi bảo toàn định hướng**.

Nếu $\det J_\varphi < 0$ trên D thì φ được gọi là một **vi đồng phôi đảo ngược định hướng**.

Định lý (bất biến của tích phân mặt qua phép đổi biến)

Giả sử D và D' là hai tập con mở bị chặn của $\mathbb{R}^2$ và $\varphi : D' \rightarrow D$ là một phép đổi biến. Cho mặt trơn $r : D \rightarrow \mathbb{R}^3$. Khi đó,

(a) Tích phân mặt loại một không đổi qua phép đổi biến:

$$\iint_r f \, dS = \iint_{r \circ \varphi} f \, dS.$$

(b) Tích phân mặt loại hai không đổi qua phép đổi biến bảo toàn định hướng:

$$\iint_r F \cdot d\vec{S} = \iint_{r \circ \varphi} F \cdot d\vec{S}.$$

(c) Tích phân mặt loại hai đổi dấu qua phép đổi biến đảo ngược định hướng:

$$\iint_r F \cdot d\vec{S} = - \iint_{r \circ \varphi} F \cdot d\vec{S}.$$

Chứng minh

Với $r(u, v)$ và $\varphi(s, t)$, nhớ lại ma trận Jacobi của hàm hợp:

$$J_{r \circ \varphi}(s, t) = J_r(u, v) J_\varphi(s, t).$$

Một cách cụ thể, ta có

$$\begin{aligned}\frac{\partial(r \circ \varphi)}{\partial s} &= \frac{\partial r}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial s} + \frac{\partial r}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial s}, \\ \frac{\partial(r \circ \varphi)}{\partial t} &= \frac{\partial r}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial r}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial t}.\end{aligned}$$

Lấy tích có hướng của hai vectơ trên, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial(r \circ \varphi)}{\partial s} \times \frac{\partial(r \circ \varphi)}{\partial t} &= \left(\frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v} \right) \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial s} \cdot \frac{\partial v}{\partial t} - \frac{\partial u}{\partial t} \cdot \frac{\partial v}{\partial s} \right) \\ &= \left(\frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v} \right) \cdot \frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)}.\end{aligned}$$

Viết cách khác:

$$(r \circ \varphi)_s \times (r \circ \varphi)_t = (r_u \times r_v) \det J_\varphi(s, t).$$

Sử dụng công thức đổi biến của tích phân bội, ta được điều phải chứng minh. □

Tương tự như trong tham số hóa đường cong, hai mặt r và r' có cùng định hướng nếu $r'^{-1} \circ r$ là một phép đổi biến bảo toàn định hướng; và trái định hướng nếu $r'^{-1} \circ r$ là một phép đổi biến đảo ngược định hướng.

Mỗi lớp các tham số hóa có cùng định hướng của S được gọi là một định hướng của mặt cong S .

Ví dụ: (định hướng của mặt cầu)

Xét một phần mặt cầu đơn vị tâm O có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ với $x, y, z > 0$. Ta tham số hóa mặt cầu này bởi:

$$r(x, y) = (x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}), \quad x > 0, y > 0.$$

Một cách khác để tham số hóa mặt cầu này là sử dụng tọa độ cầu:

$$r(\phi, \theta) = (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi), \quad 0 < \phi < \frac{\pi}{2}, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

Với phép đổi biến $(\phi, \theta) \mapsto (x, y)$, vì $\frac{\partial(x,y)}{\partial(\phi,\theta)} = \sin \phi \cos \phi > 0$, nên phép đổi biến bảo toàn định hướng. Như vậy, hai tham số hóa này có cùng định hướng.

Nếu mặt cầu đơn vị tâm O được tham số hóa bởi

$$r(\phi, \theta) = (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi), \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta < 2\pi,$$

thì *hướng của vectơ pháp tuyến của mặt cầu* ra sao?

Ta đã tính hai vectơ tiếp xúc là

$$r_\phi = (\cos \phi \cos \theta, \cos \phi \sin \theta, -\sin \phi), \quad r_\theta = (-\sin \phi \sin \theta, \sin \phi \cos \theta, 0),$$

và tích có hướng là:

$$r_\phi \times r_\theta = (\sin^2 \phi \cos \theta, \sin^2 \phi \sin \theta, \sin \phi \cos \phi).$$

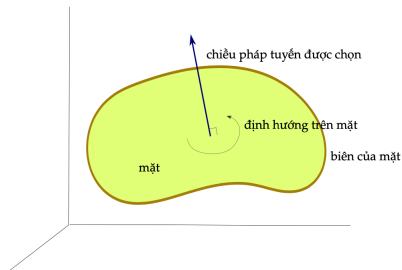
Ta chọn điểm $(x, y, z) = (1, 0, 0)$, tương ứng với $\phi = \frac{\pi}{2}$ và $\theta = 0$. Khi đó,

$$r_\phi \times r_\theta = (1, 0, 0),$$

nghĩa là pháp vectơ hướng ra phía ngoài mặt cầu.

Trong môn học này, ta thường chỉ cần hình dung trực quan **một định hướng trên mặt cong là một chiều pháp tuyến được chọn trên mặt cong đó.**

Trong các bài tập tính toán trong môn này thì các điều kiện áp dụng các kết quả đều được thỏa do đó người học không cần kiểm tra, và các miêu tả trực quan là đủ.



Hình: Minh họa trực quan biên của mặt và định hướng của mặt.

Nếu ta tưởng tượng được rằng mình là một người quan sát đứng trên mặt, đầu hướng theo chiều pháp tuyến đã được chọn, nhìn xuống mặt, thì tại lân cận của điểm đang xét mặt được định hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Các phân tích chi tiết hơn có thể cho thấy miêu tả trực quan trên là tương thích với miêu tả chính xác.

Mặt $r : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ được gọi là

- ▶ **đơn** (simple) nếu r là đơn ánh,
- ▶ **chính quy** (regular) nếu hai vectơ $r_u(u, v)$ và $r_v(u, v)$ xác định và luôn không cùng phương trên D , tức là $r_u(u, v) \times r_v(u, v) \neq \vec{0}$ trên D .

Một cách trực quan, mặt là chính quy nếu pháp tuyến có thể được xác định.

Ví dụ: mặt đồ thị

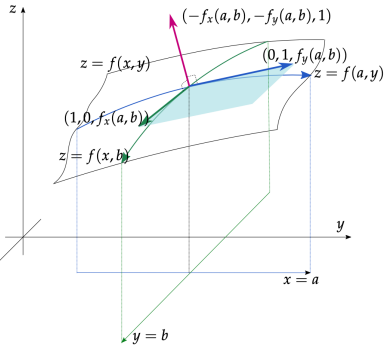
Cho hàm thực f tron trên một tập mở chứa D . Xét mặt

$$r(x, y) = (x, y, f(x, y)) \quad \text{với } (x, y) \in D.$$

Vết của r là mặt đồ thi $z = f(x, y)$. Ta có hai vectơ tiếp xúc là:

$$r_x(x, y) = (1, 0, f_x) \quad \text{v\grave{a}} \quad r_y(x, y) = (0, 1, f_y),$$

với $r_x(x, y) \times r_y(x, y) = (-f_x, -f_y, 1) \neq 0$.



Như vậy, mặt được tham số hóa bởi r là chính quy.

Vì $r_x \times r_y = (-f_x, -f_y, 1)$ hướng về nửa không gian trên (do $z > 0$), nên đây được gọi là **mặt hướng lên**.

Bổ đề

Cho D và D' là tập con đóng, bị chặn của $\mathbb{R}^2$ và cho $r : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ và $r' : D' \rightarrow \mathbb{R}^3$ là hai mặt đơn, liên tục, và chính quy trên phần trong của miền xác định, có cùng vết.

Khi đó, $r(\partial D) = r'(\partial D')$ và $r'^{-1} \circ r : \mathring{D} \rightarrow \mathring{D}'$ là một vi đồng phôi.

Như vậy với giả thiết nhất định thì hai mặt chính qui có cùng vết chỉ sai khác một phép đổi biến.

Tập $r(\partial D) = r'(\partial D')$, ảnh của biên của miền xác định của mặt, là **biên của mặt cong** $S = r(D) = r'(D')$, ký hiệu là ∂S .

Tích phân trên mặt cong

Trên những mặt đơn xác định trên tập con đóng, bị chặn có diện tích của $\mathbb{R}^2$, chính quy trên tập mở chứa miền xác định, với cùng vết, thì

- (a) tích phân mặt loại một là như nhau,
- (b) tích phân mặt loại hai là như nhau nếu hai mặt cùng định hướng và đối nhau nếu hai mặt trái định hướng.

Các bước tính tích phân mặt trên một mặt cong

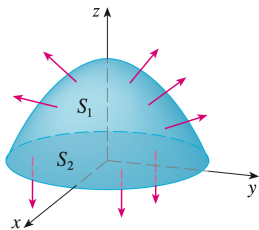
1. Chọn một tham số hóa đơn, chính quy *bất kỳ* trên mặt cong.
2. Xác định đây là tích phân mặt loại một hay loại hai.
3. Thay tham số hóa vào công thức trong định nghĩa của đúng loại tích phân để tính.
4. Nếu là tích phân mặt loại hai thì mặt được cho thêm một định hướng, thường ở dạng trực quan.

Xác định tham số hóa đã chọn ở Bước 1 là cùng định hướng hay trái định hướng đã cho.

Nếu là trái định hướng thì lấy giá trị đối của tích phân đã thu được ở Bước 3.

Ví dụ

Tính tích phân $\iint_S F \cdot d\vec{S}$, trong đó $F(x, y, z) = y\vec{i} + x\vec{j} + z\vec{k}$, và S là biên của khối $E \subset \mathbb{R}^3$ bị chặn bởi paraboloid $z = 1 - x^2 - y^2$ và mặt phẳng xy , định hướng ra ngoài khối E .



Mặt paraboloid $z = 1 - x^2 - y^2$ giao mặt phẳng xy tạo thành đường tròn $1 - x^2 - y^2 = 0$, nghĩa là đường tròn tâm O bán kính 1.

Gọi S_1 là mặt $z = 1 - x^2 - y^2$, định hướng lên trên của khối E , được tham số hóa bởi

$$S_1(x, y) = (x, y, 1 - x^2 - y^2),$$

trong đó (x, y) nằm trong hình tròn tâm O , bán kính 1.

Ta tính $S_{1x} = (1, 0, -2x)$, $S_{1y} = (0, 1, -2y)$, và

$$S_{1x} \times S_{1y} = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2x \\ 0 & 1 & -2y \end{pmatrix} = 2x\vec{i} + 2y\vec{j} + \vec{k}.$$

Vì thành phần z là 1, hướng lên, nên S_1 có cùng định hướng như đề bài.
Ta tính:

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} &= \iint_{S_1} (y, x, 1 - x^2 - y^2) \cdot (2x, 2y, 1) dA \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (4xy + 1 - x^2 - y^2) dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4r^2 \cos \theta \sin \theta + 1 - r^2) r dr d\theta \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Mặt S_2 (cũng là mặt phẳng xy) được tham số hóa bởi $S_2(x, y) = (x, y, 0)$, trong đó (x, y) nằm trong hình tròn tâm O , bán kính 1.

Ta có $S_{2x} \times S_{2y} = (0, 0, 1)$, nên vectơ này hướng lên nên trái định hướng với đề bài cho. Ta tính:

$$-\iint_{S_2} F \cdot d\vec{S} = -\iint_{S_2} (y, x, 0) \cdot (0, 0, 1) dA = 0$$

Do đó, tích phân đã cho là:

$$\frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2}.$$

